

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 1/13

PROCEDIMENTO:		AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA – SISTEMA DE TRANSPORTES		
CÓDIGO:		POP015		
REV	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	LUMA LIZ	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	27/02/2026
01	RAISA SANT'ANA	LUMA LIZ	BRUNO AUGUSTO	13/04/2026
02	RAISA SANT'ANA	LUMA LIZ	BRUNO AUGUSTO	07/05/2026

1. OBJETIVO

Este POP estabelece os procedimentos técnicos a serem adotados na execução de medições de níveis de pressão sonora de sistemas de transporte (aéreo e ferroviário), bem como procedimentos e limites para avaliação dos resultados em função da finalidade de uso e ocupação do solo.

2. SÍMBOLOS

Grandeza	Símbolo
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Aeq,T}$
Nível máximo de pressão sonora ponderada em A e em F	L_{AFmax}
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em Z, em banda proporcional de frequência nominal f Hz, de 1/3 de oitava e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Zeq,T,fHz(1/3)}$
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, no espectro global (L_{Aeq}), representativo de um período de 24 h.	L_{dn}
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, no espectro global (L_{Aeq}), representativo do período diurno.	L_d
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, no espectro global (L_{Aeq}), representativo do período noturno	L_n

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 2/13

3. EQUIPAMENTOS E INSUMOS

- Sonômetro (Medidor de nível sonoro ou sistema de medição de nível de pressão sonora) que atenda a IEC 61672-1;
- Filtro de 1/3 de oitava;
- Tripé com estabilidade para que não haja interferências de possíveis vibrações (com alcance entre 1,20 m e 1,50 m do piso);
- Para o método de longa duração: tripé de pelo menos 4 metros de altura ou outra estrutura mais resistente, como eucalipto tratado ou um perfil tubular e estação meteorológica
- Notebook/celular;
- Trena;
- Máquina Fotográfica com coordenadas/ celular;
- Calibrador que atenda a IEC 60942;
- Termohigro-Anemômetro
- Cabo de extensão entre o microfone e o sonômetro para método de longa duração;

4. DEFINIÇÕES

AJUSTE: conjunto de operações efetuadas no sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas correspondentes aos valores da grandeza a ser medida.

ÁREA NÃO EDIFICÁVEL: área contígua à faixa de domínio, conforme legislação vigente, em que se proíbem edificações

CONDIÇÃO NORMAL DO SISTEMA: condição usual predominante de operação do sistema de transporte

FAIXA DE DOMÍNIO: área contígua reservada para a construção do sistema viário, compreendida entre os limites que o separam das propriedades lindeiras

INTERFERÊNCIAS SONORAS SONS: ruídos que não são emitidos pela fonte objeto de avaliação.

OCUPAÇÃO REGULAR: área ocupada por edificações e atividades em conformidade com a legislação de uso e ocupação do solo e outras regulamentações vigentes, fora da faixa de domínio, da área não edificável e das zonas de proteção

PONTO DE MEDIÇÃO: local onde está posicionado o microfone para realização da medição ou monitoramento sonoro

RECEPTOR POTENCIALMENTE CRÍTICO (RPC): receptor sensível ao impacto ambiental sonoro, localizado em área regularmente ocupada, como por exemplo áreas residenciais, unidades educacionais e de saúde

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 3/13

RUÍDO COM COMPONENTES TONAIIS: são aqueles que contêm tons puros, como o som de apitos ou zumbidos.

SONÔMETRO: medidor integrador de nível sonoro

VERIFICAÇÃO: confirmação de que as propriedades relativas ao desempenho ou aos requisitos legais são satisfeitas pelo sistema de medição.

ZONA DE PROTEÇÃO: áreas vizinhas a aeródromos onde são previstas restrições ao uso do solo, conforme legislação vigente

5. PROCEDIMENTO INICIAL

1. Antes de ir a campo, é necessário que o técnico se informe através do F27 – Ordem de Serviço o tipo de monitoramento a ser executado, o equipamento deve ser checado verificando a calibração, cargas das baterias, aspectos visuais e inspecionando a existência de possíveis avarias. Só assim o responsável pela execução estará liberado para execução do projeto.
2. O responsável pela amostragem dos níveis de pressão sonora deverá realizar a caracterização do ponto a partir da fonte geradora, tais como os aspectos físicos: distância a que se encontra o anteparo, barreira de sons, (por exemplo: muro; paredes; árvores de grande e pequeno porte e outros), o nome da fonte emissora e descrever a vizinhança próxima ao ponto amostrado;
3. O responsável deverá denominar o (s) ponto (s) monitorado (s) conforme o local onde ele instala o equipamento de medição, (por exemplo: nome da rua, nº, bairro ou BR etc.);
4. O responsável deverá fotografar o equipamento instalado no ponto denominado para anexar ao relatório;
5. O responsável deverá realizar o transporte dos equipamentos de amostragem por meio de uma mala/mochila que está disponibilizada junto aos equipamentos, a fim de evitar impactos e desgastes indesejáveis que coloquem em risco a calibração do aparelho.
6. Caso o equipamento sofra alguma queda, a amostragem deve ser interrompida e o equipamento apresentado ao coordenador do trabalho, a fim de verificação minuciosa de possíveis avarias.
7. O sonômetro deve ser provido de protetor contra o vento (para-vento).
8. O microfone do sonômetro deve ser direcionado ao sistema de transporte sob avaliação, conforme instrução do fabricante.
9. As medições de níveis de pressão sonora para caracterização do ruído de sistema de transporte devem ser realizadas nos períodos de operação e na condição normal do sistema de transporte.
10. As medições nas áreas próximas a escolas ou áreas de lazer não podem ser realizadas sob influência de sons, de vozes e de atividades desses locais, como por exemplo, nos horários de entrada e saída de alunos e práticas recreativas.

5.1 CONDIÇÕES INICIAIS

1. O técnico responsável deverá se informar se os pontos a serem avaliados já se encontram definidos.

NOTA: Caso não possua os pontos definidos, o técnico deverá acompanhar o representante da empresa contratante ou o reclamante, para realizarem juntos estudo dos pontos candidatos, visualizando a área em questão para em seguida, definirem estes pontos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 4/13

NOTA 1: O técnico de campo deve avaliar a necessidade de aumentar a distância de afastamento, em relação à altura do obstáculo à frente do ponto de monitoramento afim de evitar uma interferência do obstáculo na curva acústica criada pela pressão sonora.

- a. Não se deve realizar medições na existência de interferências audíveis advindas de fenômenos da natureza, (por exemplo: trovões; chuvas fortes; etc.). Isto deverá constar no relatório;
- b. Em caso de interferências advindas de ruído que não se relacionam da empresa, ou equipamento objeto de avaliação, o técnico poderá utilizar os recursos do equipamento de medição para expurgar este interferente (pausa o aparelho, pular leitura e etc.).
- c. Deve-se prevenir o efeito de ventos sobre o microfone com o uso de protetor;

NOTA: 2 Caso realize o serviço de medição em outra cidade ou estado, verificar se existe orientação quanto aos critérios de medição, que não estes citados neste procedimento.

- d. O técnico responsável deve verificar se o equipamento de medição de pressão sonora a ser utilizado, encontra-se calibrado e se ele cobre o período que você for utilizá-lo. Caso não, encaminhar o equipamento ao seu responsável para que ele possa tomar as cabíveis ações;
- e. O técnico responsável deve deixar sempre regulado o equipamento de medição de pressão sonora; o circuito de compensação na frequência “A” na hora da medição, a fim de se obter o nível de pressão equivalente ao tom audível pelo homem.
- f. O sonômetro deve ser ajustado, com o calibrador sonoro acoplado ao microfone, imediatamente antes e depois de cada série de medições.

5.1.1 INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSION 01dB:

- 1º Ligar o equipamento através da única tecla superior central e aguardar o tempo de estabilização;
- 2º Através de um aparelho celular, rotear o sinal de internet e sincronizá-lo junto ao sonômetro;
- 3º Anotar o número de IP (pode ser encontrado na opção “Informações” na tela de início do sonômetro) após a informação do número de IP o mesmo deve ser digitado na barra de navegação do seu APP de acesso a internet.
- 4º Através da opção “Início SLM”, o monitoramento é realizado sem gravação de áudio;
- 5º Através da opção “Início LOG”, o monitoramento é realizado com gravação de áudio;
- 6º Após a escolha da opção desejada o monitoramento se inicia de acordo com o tempo definido. Ao finalizar o tempo de medição, pressionar a opção “STOP”.
- 7º Após o término das medições, tratar os resultados de acordo com o manual de instruções do sonômetro FUSION 01 dB através do software.

NOTA: As condições de operação do equipamento tais como; temperatura ambiente, umidade relativa do ar e velocidade dos ventos deve ser registradas no F023.1 Planilha Para Coleta e Tratamento de Dados de Nível de Pressão Sonora, no formulário é descrito as faixas de operação do equipamento.

5.2. AJUSTE DO SONÔMETRO

O sonômetro deve ser ajustado, com o calibrador sonoro acoplado ao microfone, imediatamente antes de cada série de medições.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 5/13

O ajuste do sonômetro deve ser realizado com o valor indicado no certificado de calibração mais recente do calibrador sonoro, aplicando-se a devida correção do tipo de microfone, conforme orientações do fabricante.

O ajuste do sonômetro deve ser realizado nas condições ambientais do local da medição, desde que isento de interferências sonoras que possam influenciar o ajuste.

Ao final de uma série de medições, no ambiente avaliado, deve ser lido o nível de pressão sonora com o calibrador sonoro ligado e acoplado ao microfone. Se a diferença entre a leitura e o valor ajustado inicialmente for superior a 0,5 dB ou inferior a – 0,5 dB, os resultados devem ser descartados e novas medições devem ser realizadas.

5.2.1 Para métodos de longa duração

Em monitoramento de período completo ou de longa duração, verificações elétricas podem ser utilizadas para extensão do intervalo entre ajustes com o uso do calibrador sonoro, desde que essa tecnologia esteja incorporada no sonômetro ou sistema de medição e as orientações do fabricante sejam atendidas.

As verificações elétricas devem ser realizadas pelo menos duas vezes ao dia em intervalos regulares. As verificações elétricas e sua contribuição na incerteza do resultado da medição sonora devem ser validadas por meio do ajuste com calibrador sonoro e do monitoramento da pressão atmosférica e temperatura ambiente.

NOTA: Recomenda-se que, no monitoramento de período completo ou de longa duração, o ajuste com o calibrador sonoro acoplado ao microfone seja realizado conforme recomendações do fabricante.

5.3. REQUISITOS AMBIENTAIS

As medições não podem ser realizadas durante precipitações pluviométricas, trovoadas ou sob condições ambientais de vento, temperatura e umidade relativa do ar em desacordo com as especificações das condições de operação dos instrumentos de medição estabelecidas pelos fabricantes.

Caso seja necessário executar as medições sob condições ambientais adversas, devem constar no relatório os parâmetros ambientais registrados durante a medição. Neste caso, as medições e monitoramentos sob condições ambientais adversas (ventos, temperatura, umidade relativa do ar e precipitações pluviométricas) devem ser realizados com instrumentação e acessórios apropriados, especificados pelo fabricante

5.3.1 Para métodos de longa duração

Para monitoramento sonoro de período completo ou de longa duração, as condições ambientais (temperatura, umidade relativa do ar, ventos e precipitação pluviométrica) devem ser monitoradas no local do monitoramento sonoro e consideradas na análise e tratamento dos resultados. Devem ser descartados os resultados medidos sob precipitação pluviométrica, ventos acima de 5 m/s, temperatura ou umidade relativa do ar fora das faixas das condições de operação da instrumentação especificadas pelo fabricante.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 6/13

NOTA: O monitoramento das condições ambientais em longa duração será realizado por aluguel ou compra de estação meteorológica com *data logger* após aprovação de proposta técnica e comercial. Todos os parâmetros precisam estar calibrados.

Após o ensaio serão analisados 100% dos dados meteorológicos de forma a verificar a ocorrência de parâmetros ambientais fora do limite de qualidade dos sonômetros do laboratório. Dados de ruído monitorados nestes momentos serão tratados como intrusivos, devendo ser descartados e não contemplados no cálculo de LAeq.

5.4. TEMPO DE MEDIÇÃO E TEMPO DE INTEGRAÇÃO

O tempo de medição em cada ponto deve ser definido de modo a permitir a caracterização sonora do objeto de medição, abrangendo as variações sonoras durante o seu funcionamento ou operação, no ambiente avaliado.

5.5 POSIÇÃO DO PONTO DE MEDIÇÃO

Nas medições executadas no nível do solo, o microfone deve ser posicionado preferencialmente entre 1,2 m e 1,5 m do solo.

Nas medições executadas em alturas superiores a 1,5 m do solo, a altura onde a medição for executada deve ser declarada no relatório.

O microfone deve ser posicionado distante pelo menos 2 m de paredes, muros, veículos ou outros objetos que possam refletir as ondas sonoras.

Nota: Quando não for possível assegurar as distâncias mínimas previstas, as condições de execução das medições devem ser informadas no relatório.

5.5.1 Para métodos de longa duração

No monitoramento sonoro de longa duração ou de período, com o uso de estações de monitoramento sonoro, recomenda-se que o microfone seja posicionado a pelo menos **4 metros do solo**.

A medição com uso do cabo de extensão entre o microfone e o sonômetro somente pode ser realizada quando, no certificado de calibração do sonômetro, constar que ele atende à IEC 61672-1 para esta condição de uso. Neste caso, o ajuste do sonômetro deve ser realizado com o cabo de extensão

5.6 AVALIAÇÃO PELO MÉTODO DE LONGA DURAÇÃO

NOTA: Este método é aplicável ao monitoramento sonoro de longa duração ou de período completo, recomendável para fins de planejamento urbano e monitoramento por 24 h.

Para este método deve ser utilizado os seguintes descritores (Ld, Ln ou Ldn):

$$L_{dn} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{d}{24} \cdot 10^{\frac{L_d}{10}} + \frac{n}{24} \cdot 10^{\frac{L_n+k}{10}} \right)$$

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 7/13

Onde:

L_n caracteriza o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, no espectro global, (L_{Aeq}) para o período noturno.

L_{dn} caracteriza o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, no espectro global, (L_{Aeq}) para um período de 24 h.

L_d e o L_n são determinados pelos resultados de medições do $L_{Aeq,T}$ medido ao longo dos períodos diurno e noturno, respectivamente, ou medido em intervalos de tempo em condições sonoras representativas desses períodos.

d é o número de horas do período diurno;

n é o número de horas do período noturno;

$d + n = 24$ h.

5.7 RELATÓRIO

Após finalizar o monitoramento em campo, o técnico deverá liberar os resultados para o setor de relatório, no qual será verificado se todos os documentos necessários constam no sistema. Para retirar os sons intrusivos, o técnico de campo deverá escutar a gravação do áudio com uso da caixinha de som marca JBL para garantir qualidade do som.

Após a verificação, o responsável pela elaboração do relatório deverá dar entrada no controle de identificação para emissão de relatórios o F038-Controle de Emissão de relatório de Ensaio. As amostras descarregadas devem ser informadas no **F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas**. Obter a incerteza de medição no formulário **F025 - Planilha de Cálculo de Incerteza Ruído Ambiental**. Antes de emitir o relatório o responsável pelo relatório deve verificar na planilha F23.9 se os dados estão com validação correta. Caso esteja tudo certo, aparecerá na aba “VALIDAÇÃO” a mensagem “**VALIDADO**” na cor verde. Caso algum erro seja identificado, aparecerá a mensagem “**ALGUM ERRO**” em vermelho.

Após finalizar a elaboração do relatório, o gerente da qualidade aprovará o relatório final, conferindo a coerência dos dados e demais informações pertinentes ao monitoramento.

Após a aprovação o relatório será devolvido ao setor de elaboração para providenciar o envio do relatório ao cliente, sua via digital e física (quando solicitado).

Em seguida, o setor de elaboração encaminhará o relatório para o setor de faturamento, que emitirá a nota fiscal, no qual será enviada junto com os relatórios ao cliente.

Os itens específicos que devem constar nos relatórios encontram-se nos anexos.

6. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

- Os equipamentos para realização do ensaio de ruído devem ser manuseados com cuidado a fim de evitar danificação. Deve-se evitar de colocar a maleta e mochila em local sujo, bem como submetê-los ao choque, pressão e condições ambientais adversas.
- Para o transporte, o equipamento deve se manter armazenado em sua maleta/mochila e colocado em local seguro dentro do veículo de transporte e com condições ambientais favoráveis para se direcionarem ao local de medição.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 8/13

- Os equipamentos utilizados no ensaio de ruído passarão por um processo de calibração com base nos requisitos da ABNT NBR 16425-1:2016 e ABNT NBR ISO/IEC 17025, dentro de um intervalo máximo de 24 meses. O controle das manutenções e ajustes encontra-se no F021.
- Quando o resultado de algum parâmetro, apresentado no certificado de calibração, não atender aos requisitos da respectiva norma IEC, o instrumento não pode ser utilizado. Caso seja realizada manutenção corretiva, o instrumento poderá ser novamente utilizado, desde que comprovada sua eficiência após nova calibração de todos os parâmetros.

NOTA: Este processo ocorrerá em um laboratório integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou em organismo acreditado pelo INMETRO. A calibração deve ser realizada de acordo com a edição da IEC declarada pelo fabricante. Após a calibração dos equipamentos, deverá ser feita análise crítica dos certificados conforme F036 Análise Crítica Certificado de Calibração Ruído e F037 Análise Crítica Certificado de Calibração do termohigroanemometro

- Caso o equipamento tenha sido submetido a sobrecarga, tenha sido manuseado incorretamente ou produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados, o equipamento será isolado para evitar sua utilização, ou será claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço até que seja o estado de uso novamente. Além disso, o laboratório examinará o efeito deste defeito ou desvio dos requisitos especificados, e iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	REVISÃO	ITENS REVISADOS
27/02/2026	Revisão 00	Emissão inicial
13/04/2026	Revisão 01	Alteração do item 7.
07/05/2026	Revisão 02	Nota referente a incerteza de medição

8. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16425-1:2016: acústica — medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes. Parte 1: aspectos gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16313: acústica — terminologia. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16425-4: acústica — medição e avaliação de níveis de pressão sonora provenientes de sistemas de transportes. Parte 4: sistema ferroviário. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 9/13

ANEXO I: SISTEMA FERROVIÁRIO

Esta Parte da ABNT NBR 16425 não se aplica a:

- determinação de ruído de entorno e incidência sonora em fachadas de edificações, quando da aplicação da ABNT NBR 15575-4;
- medição dos níveis de pressão sonora de sinalizadores sonoros e dispositivos de segurança.
- **medições de níveis de pressão sonora de sons provenientes de sistemas de transportes metropolitanos de passageiros sobre trilhos.**

1. DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 16313 e ABNT NBR 16425-1.

COMPOSIÇÃO-TIPO trem-tipo: composição ferroviária padrão predominante na circulação de um trecho ferroviário

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA: local destinado à parada de trens para embarque e desembarque de passageiros ou à carga e descarga de mercadoria.

MANOBRA FERROVIÁRIA: serviço de formação e fracionamento de trens em pátios ou terminais de carga ou descarga, exercido por uma locomotiva ou equipamento de manobra.

PÁTIO FERROVIÁRIO: área, dentro de limites definidos, dotada de um conjunto de vias destinadas à circulação, formação e recomposição, manobras, estacionamento de veículos ferroviários em trânsito, para carga/descarga, limpeza, inspeção ou manutenção.

PÁTIO DE CRUZAMENTO: pátio onde ocorre cruzamento de trens, projetado de modo a ter comprimento suficiente para comportar o trem de maior comprimento que circula no trecho.

SISTEMA FERROVIÁRIO: conjunto das ferrovias, com suas malhas e interligações

TERMINAL FERROVIÁRIO: área dotada de desvio ferroviário onde são realizadas as operações de carga, descarga, transbordo intermodal e armazenagem, por meio de instalações e equipamentos adequados

ULTRAPASSAGEM: passagem de um trem à frente de outro, com circulação programada no mesmo sentido

2. PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA

2.1 Geral

- Aplicam-se os requisitos e procedimentos mencionados acima.
- As medições devem caracterizar adequadamente o som residual e os sons provenientes das operações ferroviárias. Estes resultados são utilizados para o cálculo dos descritores sonoros

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 10/13

- Para efeitos da determinação dos descritores sonoros desta Norma, o período diurno é compreendido entre 7 h e 22 h e o período noturno entre 22 h e 7 h do dia seguinte.

2.2 Localização dos pontos de medição

- A posição do ponto de medição deve atender aos requisitos mencionados acima.
- As medições devem ser realizadas preferencialmente junto a receptores potencialmente críticos (RPC) e, na ausência destes, em locais representativos de eventual poluição sonora na área objeto de avaliação.
- Não havendo condições de segurança ou havendo ocorrência de sons intrusivos que prejudiquem as medições de níveis de pressão sonora, em um determinado ponto de medição, estas podem ser realizadas em local acusticamente equivalente. Nestes casos, devem constar no relatório de medição os motivos e o critério adotado para estabelecer a equivalência acústica entre os dois pontos de medição.

3. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA RESIDUAL

A medição do nível de pressão sonora de um som residual deve ser realizada assegurando que não ocorram contribuições das fontes sonoras específicas do objeto da avaliação.

Na ocorrência de som intrusivo, os níveis de pressão sonora decorrentes de sua contribuição devem ser excluídos.

3.1 Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A e integrado em um intervalo de tempo T do som residual – $L_{Aeq,T,res}$

As medições dos níveis de pressão sonora para caracterização do som residual devem compreender pelo menos 15 min de medição, contínua ou não, medidos antes ou após a passagem da composição.

Recomenda-se que os níveis de pressão sonora residuais, sempre que possível, sejam medidos imediatamente antes ou após a passagem da composição. Não sendo possível, justificar no relatório.

3.2 Nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite residual – $L_{d,res}$, $L_{n,res}$, $L_{dn,res}$

As medições dos níveis de pressão sonora para caracterização do som residual devem compreender pelo menos 60 min de medição, contínua ou não, durante o período diurno e pelo menos 30 min de medição, contínua ou não, durante o período noturno.

Convém que em regiões metropolitanas a medição no período noturno seja realizada em horário de ocorrência do menor nível de pressão sonora do som residual.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 11/13

O nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite residual, $L_{dn,res}$, é o nível de pressão sonora equivalente do som residual nas 24 h, com uma ponderação Δ (dB) no nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A do som residual no período noturno, conforme equação a seguir:

$$L_{dn,res} = 10 * \log \left(\frac{1}{(d + n)} * \left(10^{\left(\frac{L_{dn,res}}{10} \right)} \right) + n * \left(10^{\left(\frac{(L_{dn,res} + \Delta)}{10} \right)} \right) \right)$$

onde

d é a duração do período diurno, expresso em segundos (s).

n é a duração do período noturno, expresso em segundos (s).

Δ é a diferença aritmética entre os limites de níveis de pressão sonora nos períodos diurno e noturno.

Nota: Na ausência de limites fixados pelo poder público, considerar $\Delta = 10$ (dB).

4. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DO RUÍDO DE PASSAGEM DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA

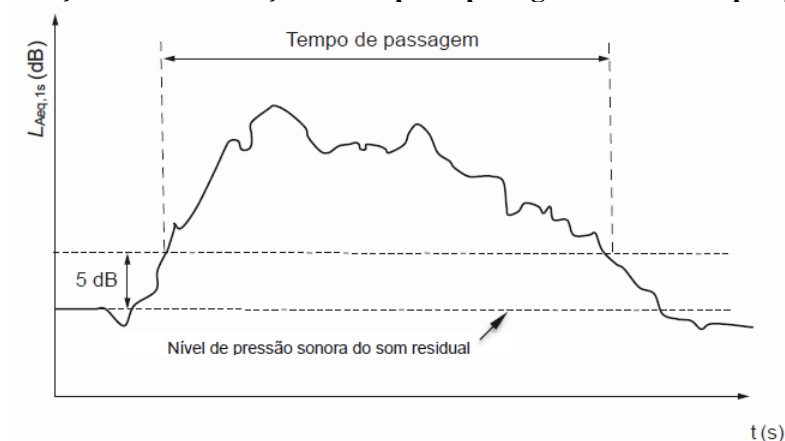
4.1 Nível de pressão sonora do ruído de passagem de uma composição ferroviária e integrado em um intervalo de tempo $T - LA_{eq,T,CF}$

O nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A do ruído proveniente de passagem de uma composição ferroviária integrado no tempo T é obtido pela média logarítmica dos níveis de $LA_{eq,1s}$ medidos durante a passagem da composição, excluídos os sons intrusivos.

A detecção inicial da passagem de uma composição ferroviária deve ser efetuada avaliando os resultados sequenciais do $LA_{eq,1s}$.

O tempo total de integração (T) da passagem de uma composição ferroviária tem início quando o $LA_{eq,1s}$ exceder em 5 dB o nível de pressão sonora residual ($LA_{eq,T,res}$) no ponto de medição, encerrando-se quando o $LA_{eq,1s}$ retornar ao valor correspondente a 5 dB acima do nível residual, nos respectivos períodos diurno e noturno, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Ilustração da determinação do tempo de passagem de uma composição ferroviária



Fonte: ABNT 16425 – 4 (2020)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 12/13

Quando o LAeq,1s não atingir a diferença de 5 dB em relação ao nível de pressão sonora do som residual, considera-se que no local a influência do som proveniente da passagem ferroviária não é significativa e o LAeq,T,CF não pode ser determinado.

Os resultados de LAeq,1s devem ser apresentados graficamente no relatório, demonstrando a variação do nível de pressão sonora ao longo do tempo, identificando os sons intrusivos, sons de passagens e sons residuais.

Os sons emitidos por dispositivos de alerta ou de segurança, como sirenes, sinos e buzinas de veículo ferroviário e campainhas de passagens em nível, devem ser considerados como sons intrusivos.

4.2 Média dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A dos sons provenientes de passagens de composições ferroviárias – LAeq,T,PCF

Para determinação do LAeq,T,PCF, deve-se medir pelo menos três passagens de composições-tipo, que circulem no local em avaliação com pelo menos uma medição em cada sentido de circulação.

Caso não seja possível realizar a medição de pelo menos três passagens de composições-tipo ou passagens em sentidos opostos de circulação, devem constar no relatório de medição os motivos, juntamente com as características das composições consideradas, se possível.

Devem ser descritos no relatório o número de passagens de composições e, se possível, as características das composições consideradas.

Não podem ser realizadas medições quando ocorrer cruzamento de composições ferroviárias em vias de linha dupla, mesmo que uma delas se encontre estacionada.

Em trecho de malha ferroviária com densidade de tráfego diária igual ou inferior a três composições, independentemente do sentido de circulação, deve-se medir pelo menos uma passagem de composição. Neste caso, deve constar no relatório esta condição.

O LAeq,T,PCF é obtido pela média logarítmica do LAeq,T,CF das passagens avaliadas em um mesmo ponto de medição, conforme equação a seguir:

$$L_{Aeq,T,PCF} = 10 * \log_{10} \left(\frac{1}{n} * \left(\sum_{1}^n 10^{\frac{L_{Aeq,T,CF}}{10}} \right) \right)$$

onde

n é o número de passagens de composições.

4.3 Níveis de pressão sonora representativos de períodos completos (Ld, Ln e Ldn), de passagens de composições ferroviárias (PCF)

O nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite de passagens de composições ferroviárias, Ldn, é o nível de pressão sonora equivalente do som proveniente de passagens de composições

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 13/13

ferroviárias no período de 24 h, com uma correção de Δ (dB) no nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A dos sons provenientes das passagens de composições ferroviárias no período noturno. É obtido a partir da equação a seguir:

$$L_{dn} = 10 * \log_{10} \left(\frac{d}{24} 10^{\frac{L_d}{10}} + \frac{n}{24} 10^{\frac{(L_n + \Delta)}{10}} \right)$$

onde

L_{dn} é o nível de pressão sonora equivalente ponderada em A, para um período de 24 h, expresso em decibels (dB);

Δ é a diferença aritmética entre os limites de níveis de pressão sonora nos períodos diurno e noturno.

NOTA 1: Na ausência de limites fixados pelo poder público, considerar $\Delta = 10$ dB.

NOTA 2: $d + n = 24$ h

L_d e L_n são determinados pelos resultados de $L_{Aeq,T,PCF}$ em função do tempo médio de passagem e do número de passagens por período, conforme as equações a seguir:

$$L_d = 10 * \log \left(\frac{1}{(d)} * \left(N_d * T_m * \left(10^{\left(\frac{L_{Aeq,T,PCF}}{10} \right)} \right) \right) \right)$$

$$L_n = 10 * \log \left(\frac{1}{(n)} * \left(N_n * T_m * \left(10^{\left(\frac{L_{Aeq,T,PCF}}{10} \right)} \right) \right) \right)$$

onde

N_d é o número de passagens de composições no período diurno;

N_n é o número de passagens de composições no período noturno;

T_m é a média aritmética dos tempos de passagem das composições, expressa em segundos (s);

d é a duração do período diurno, expresso em segundos (s);

n é a duração do período noturno, expresso em segundos (s);

$L_{Aeq,T,PCF}$ é a média dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A dos sons provenientes de passagens de composições ferroviárias, no período diurno ou noturno, conforme a Média dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A dos sons provenientes de passagens de composições ferroviárias.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 14/13

5. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DE RUÍDOS DE MANOBRAS, CRUZAMENTOS E ULTRAPASSAGENS EM PÁTIOS FERROVIÁRIOS

5.1 Geral

As manobras ferroviárias ocorrem em pátios de estações ferroviárias, terminais ferroviários e em pátios internos de oficinas. Os cruzamentos e ultrapassagens de composições ferroviárias ocorrem em pátios de estações e em pátios de cruzamento.

5.2 Nível de pressão sonora de ruídos de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários integrado no tempo $T - L_{Aeq,T,MCP}$

O nível de pressão sonora ponderada em A do dia/noite de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, $L_{dn,MCP}$, é a média dos níveis de pressão sonora equivalentes ponderada em A, $L_{Aeq,T,MCP}$, dos sons provenientes de manobras e de cruzamentos em pátios ferroviários no período de 24 h, com uma penalização de Δ (dB) no nível de pressão sonora contínuo equivalente dos sons provenientes de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários no período noturno.

A média dos níveis de pressão sonora contínuos equivalentes ponderada em A, $L_{Aeq,T,MCP}$, dos sons provenientes de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários é obtida a partir dos resultados de medições parciais de $L_{Aeq,T}$, e calculados conforme equação a seguir:

$$L_{Aeq,T,MCP} = 10 * \log \left(\frac{1}{N_e} * \left(\sum_{i=1}^{N_e} \left(10^{\left(\frac{L_{Aeq,i}}{10} \right)} \right) \right) \right)$$

onde

$L_{Aeq,T,MCP}$ é o nível médio de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, dos sons provenientes de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, expresso em decibels (dB);

N_e é o número de eventos de manobras e de cruzamentos em pátios ferroviários ($N_e \geq 1$);

$L_{Aeq,i}$ é o i -ésimo nível de pressão sonora contínuo equivalente, ponderada em A, de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, expresso em decibels (dB).

NOTA $TMCP$ é a média aritmética do intervalo de tempo de manobras e cruzamentos em pátios ferroviários, expressa em segundos (s)

$$L_{d,MCP} = 10 * \log \left(\frac{1}{(d)} * \left(N_d * T_m * \left(10^{\left(\frac{L_{Aeq,T,MCP}}{10} \right)} \right) \right) \right)$$

$$L_{n,MCP} = 10 * \log \left(\frac{1}{(n)} * \left(N_n * T_m * \left(10^{\left(\frac{L_{Aeq,T,MCP}}{10} \right)} \right) \right) \right)$$

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 15/13

onde

Nd é o número de operações no período diurno;

Nn é o número de operações no período noturno;

Tm é o tempo médio de uma operação, expresso em segundos (s);

d é a duração do período diurno, expresso em segundos (s);

n é a duração do período noturno, expresso em segundos (s).

$$L_{dn,MCP} = 10 * \log\left(\frac{1}{(d+n)} * \left(d * 10^{\left(\frac{L_{d,MCP}+\Delta}{10}\right)} + n * 10^{\left(\frac{L_{n,MCP}+\Delta}{10}\right)}\right)\right)$$

onde

d é a duração do período do período diurno, expresso em segundos (s).

n é a duração do período do período noturno, expresso em segundos (s).

Δ é a diferença aritmética entre os limites de níveis de pressão sonora nos períodos diurno e noturno.

NOTA Na ausência de limites fixados pelo poder público, considerar Δ = 10 (dB).

6. CARACTERIZAÇÃO DE SOM IMPULSIVO E DE IMPACTO

6.1 Geral

São apresentadas duas proposições para medição e caracterização de:

- sons impulsivos e
- de impacto.

Estes ruídos normalmente estão relacionados a sons provenientes de operações vinculadas aos engates, como acoplamentos e desacoplamentos de veículos, estiramentos de composições nas partidas ou encolhimentos de composições nas frenagens.

6.2 Caracterização de sons impulsivos

A caracterização de som impulsivo, para efeitos de aplicação desta Norma, se dá quando o resultado da subtração aritmética entre LAFmax e o LAeq,T, medido durante a ocorrência do som impulsivo, for igual ou superior a 6 dB (LAFmax – LAeq,T ≥ 6 dB). Deve constar no relatório o tempo de integração T e a justificativa de sua escolha.

NOTA 1 Convém que o tempo de integração T adotado na medição de LAeq,T contemple pelo menos dois ou mais eventos de sons impulsivos.

NOTA 2 Em alguns casos a sequência de impactos, por exemplo, de engates ferroviários, pode não se caracterizar como ruído impulsivo devido ao curto intervalo de tempo entre dois ou mais impactos.

6.3 Determinação do nível de pressão sonora de impacto médio ajustado – $L_{Med,ajus}$

O nível de pressão sonora de impacto médio ajustado, $L_{Med,ajus}$, deve ser utilizado para caracterizar os ruídos de impacto, provenientes de sons de operações vinculadas aos engates, como acoplamentos e desacoplamentos de veículos, estiramentos de composições nas partidas ou encolhimentos de composições nas frenagens.

Este descritor sonoro deve ser calculado a partir de medições de L_{AFmax} . Devem ser realizadas medições de no mínimo 30 eventos de operações vinculadas aos engates, em um período entre 60 min e 240 min, registrando os níveis máximos, L_{AFmax} , de cada um dos eventos.

O valor médio, $L_{AFmax,média}$, representa a média aritmética dos L_{AFmax} medidos e deve ser calculado conforme equação a seguir:

$$L_{AFmax,média} = \frac{1}{N_{EI}} \left[\sum_{i=1}^{N_{EI}} (L_{AFmaz}) \right]$$

onde

N_{EI} é o número de L_{AFmax} registrados

Deve-se calcular o nível de pressão sonora de impacto médio ajustado, $L_{Med,ajus}$, conforme a equação a seguir:

$$L_{Med,ajus} = L_{AFmaz,média} + \text{Fator de ajuste (dB)}$$

O fator de ajuste deve ser estabelecido conforme tabela a seguir

Quadro 1: Fator de ajuste do $L_{AFmax,média}$ (continua)

Número de eventos/tempo de medição em min	Número de eventos/tempo de medição em min
0,111 a 0,141	-9
0,142 a 0,178	-8
0,179 a 0,224	-7
0,225 a 0,282	-6
0,283 a 0,355	-5
0,356 a 0,447	-4
0,448 a 0,562	-3
0,563 a 0,708	-2
0,709 a 0,891	-1
0,892 a 1,122	0
1,123 a 1,413	+1

Fonte: ABNT 16425-4 (2020)

Quadro 1 (continuação): Fator de ajuste do $L_{AFmax,média}$

Número de eventos/tempo de medição em min	Número de eventos/tempo de medição em min
1,414 a 1,778	+2
1,779 a 2,239	+3
2,240 a 2,818	+4
2,819 a 3,548	+5
3,549 a 4,467	+6

Fonte: ABNT 16425-4 (2020)

Caso não seja possível realizar a medição de pelo menos 30 eventos de impacto provenientes de sons de operações vinculadas a engates, devem constar no relatório as justificativas do impedimento. Neste caso, o valor de -10 dB deve ser adotado para o fator de ajuste.

7. INCERTEZA DE MEDIÇÃO

A incerteza expandida de medição deve ser expressa para cada descritor de resultado. A mesma é calculada em F025 Planilha de Cálculo de Incerteza Ruído.

NOTA: A incerteza de medição deverá ser revisada e atualizada sempre que o equipamento for submetido a qualquer procedimento de ajuste, manutenção ou intervenção que possa influenciar seu desempenho metrológico.

8. RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

O relatório de medição deve conter no mínimo as seguintes informações:

- características das composições ferroviárias ou fontes sonoras avaliadas, com descrição do funcionamento durante as medições, quando disponíveis;
- data e horário das medições;
- ilustração, imagem ou descrição detalhada do ambiente de medição e posição dos pontos de medição, salvo nos casos de exigência legal que assegura o sigilo na identificação do denunciante;
- incertezas expandidas de medição (U);
- informações sobre a instrumentação e sua respectiva calibração:
 - fabricante e modelo;
 - identificação unívoca com número de série;
 - referência às normas IEC atendidas;
 - número e data dos certificados de calibração.
- método de medição utilizado;
- objetivo(s) da medição;
- parâmetros ambientais registrados quando da ocorrência de condições ambientais adversas;
- referência a ABNT NBR 16425 (Partes 1 e 4);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 18/13

- j. resultados das medições e correções (quando aplicáveis);
- k. tempos de medições e integrações.

ANEXO II: SISTEMA AÉREO

A ABNT NBR 16425 não se aplica para

- para a medição e avaliação dos níveis de pressão sonora provenientes de operações de aeronaves efetuadas em solo (incluindo testes de motor, operações de táxi etc.)
- de serviços auxiliares às operações aeronáuticas
- serviços executados em hangares, oficinas de manutenção e operações de carga e descarga.

Sendo aplicável para medição e avaliação dos níveis de pressão sonora provenientes de sistema de transporte aéreo relativos às seguintes operações de aeronaves:

- decolagem,
- pouso,
- sobrevoos e
- voos pairados.

1. DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições das ABNT NBR 16313 e ABNT NBR 16425-1 e os seguintes.

AERÓDROMO - área delimitada em terra ou na água destinada, no todo ou em parte, para pouso, decolagem e movimentação de aeronaves em superfície; incluindo quaisquer edificações, instalações e equipamentos de apoio e de controle das operações aéreas, se existirem

EXEMPLOS Aeroportos, heliportos e helipontos.

AERONAVE - dispositivo que é usado ou que se pretenda usar para voar na atmosfera, capaz de transportar pessoas e/ou cargas

MONITOR SONORO - instrumentos e/ou equipamentos de medição instalados em um local específico para medições contínuas do som produzido pelas operações de aeronaves sobre ou nas proximidades do ponto de medição

PÁTIO - área definida, em um aeródromo terrestre, destinada a abrigar as aeronaves para fins de embarque ou desembarque de passageiros, carga ou descarga, reabastecimento, estacionamento ou manutenção

RUÍDO AERONÁUTICO - ruído de operação aeronáutica som produzido pela operação de uma aeronave que pode ser distinguido do som residual

RUÍDO DE DECOLAGEM - ruído produzido pela operação de decolagem, que se inicia a partir do momento em que o som da aeronave puder ser distinguido do som residual, e termina quando o som da aeronave deixar de ser distinguível do som residual

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 19/13

RUÍDO DE OPERAÇÃO EM PÁTIO - ruído produzido por operações aeronáuticas com a aeronave parada em pátio, incluindo seus equipamentos de apoio em solo

RUÍDO DE POUSO - ruído produzido pela operação de pouso que se inicia no momento em que o som da aeronave, em fase de aproximação para pouso, torna-se distinguível do som residual, e termina com a saída da aeronave da pista de pouso e decolagem ou, após o seu toque em solo, no momento em que o som da aeronave deixar de ser distinguível do som residual, o que ocorrer primeiro

RUÍDO DE SOBREVOO - ruído produzido pela passagem de uma aeronave, sob a condição de voo, que se inicia no momento em que o som da aeronave puder ser distinguido do som residual e termina quando o som da aeronave deixar de ser distinguível do som residual

RUÍDO DE TÁXI - circulação em pista ruído produzido pela operação de uma aeronave em movimento sobre a superfície de um aeródromo, excluídas as operações de decolagem, pouso ou toque e arremetida. EXEMPLO Translado da aeronave do pátio de manobras até o início da decolagem, a saída da aeronave da pista de pouso e decolagem até a área de estacionamento da aeronave.

RUÍDO DE TESTE DE MOTOR - ruído produzido pela operação de uma aeronave, parada em solo, para fins de teste de motor

RUÍDO DE VOO PAIRADO - ruído produzido por uma operação aeronáutica na qual a posição da aeronave permanece aproximadamente estacionária em relação ao ponto de medição

SISTEMA DE MONITORAMENTO SONORO - sistema instalado em um aeródromo e/ou áreas de influência de suas operações, incluindo todos os monitores sonoros, a estação central (se aplicável) e todos os itens de software e hardware envolvidos em sua operação

EVENTO SONORO - evento cujos níveis de pressão sonora são distinguíveis do nível de pressão sonora do som residual, podendo ser ou não ser atribuído à operação de uma aeronave

EVENTO SONORO AERONÁUTICO PROVÁVEL - evento sonoro cujo dados acústicos são similares àqueles associados a uma operação aeronáutica

EVENTO SONORO AERONÁUTICO VALIDADO - evento sonoro aeronáutico identificado evento sonoro aeronáutico provável que está positivamente relacionado com uma dada operação aeronáutica

EVENTO SONORO NÃO AERONÁUTICO - evento sonoro cujos dados acústicos divergem daqueles associados a uma operação aeronáutica

INFORMAÇÕES NÃO ACÚSTICAS - informações adicionais sobre os movimentos de aeronaves, como informações operacionais do aeródromo, dados dos operadores aéreos, dados de radar da posição de aeronaves, observações de campo, entre outras

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS SONOROS - processo de discriminação de eventos sonoros

processo baseado em informações acústicas que tem por finalidade classificar um dado evento sonoro

PROCESSO DE DETECÇÃO DE EVENTOS SONOROS - processo baseado em critérios acústicos que tem por finalidade identificar e segregar eventos sonoros

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 20/13

PROCESSO DE MEDIÇÃO CONTÍNUA DO SOM - medição ininterrupta do nível de pressão sonora efetuada por um sonômetro ou instrumento equivalente

PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE EVENTOS SONOROS - processo de identificação de eventos sonoros

processo que utiliza informações não acústicas para confirmar a relação existente de um evento sonoro aeronáutico provável com uma dada operação aeronáutica

PERÍODO COMPLETO - tempo de medição correspondente a todo o intervalo do período considerado (diurno, noturno ou de 24 h)

PERÍODO DE LONGA DURAÇÃO - intervalo temporal especificado no qual o som de uma série de períodos completos é medido e/ou avaliado

2. PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA

2.1 Locais e Pontos de Medição

Geral

- A medição de nível de pressão sonora deve ser realizada em ambiente externo às edificações.
- A seleção do local para instalação de um ponto de medição deve ser efetuada em função dos objetivos da medição (por exemplo, fiscalização, monitoramento ou ambos).

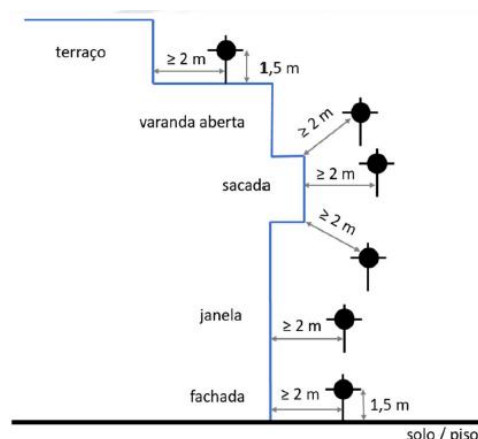
Medição em receptor potencialmente crítico (RPC)

Para as medições efetuadas em um receptor potencialmente crítico (RPC), o ponto de medição deve estar localizado próximo a áreas normalmente ocupadas (por exemplo: terraço, quintal, fachada etc.), onde o impacto do ruído aeronáutico possivelmente interfere nas atividades associadas à sua utilização (áreas sensíveis ao ruído).

Os microfones devem ser instalados a pelo menos 2 m de superfícies refletoras e 1,5 m acima do nível do solo. A figura a seguir ilustra exemplos de orientações para os posicionamentos de microfones em um RPC.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 21/13

Figura 2: Exemplos de orientações para os posicionamentos de microfones em um receptor



Fonte: ABNT 16425-2 (2020)

Monitoramento operacional de aeródromo

Quando necessário monitorar integralmente a operação de um aeródromo para verificar o atendimento aos requisitos de exposição sonora ou aos procedimentos de mitigação de ruído, deve-se realizar medição de longa duração.

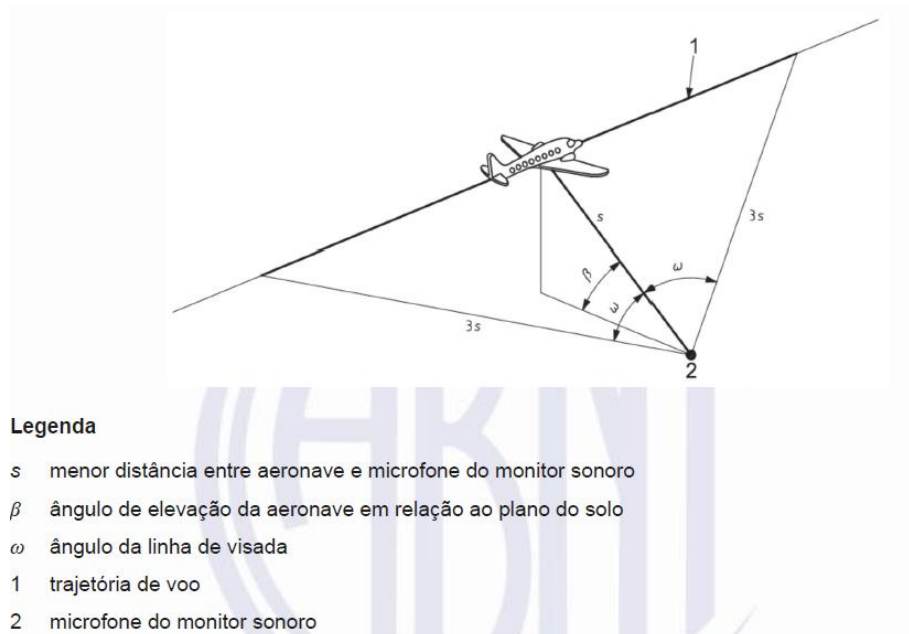
Os locais para instalação dos monitores sonoros (pontos de medição) devem ser escolhidos de forma a minimizar o efeito do som residual (por exemplo, sons oriundos de fontes não aeronáuticas).

Algumas aeronaves mais silenciosas podem ter seu som mensurado de forma não confiável, em razão da proximidade com o nível residual. Para assegurar a detecção adequada desses eventos, utilizando exclusivamente técnicas baseadas na discriminação por nível de pressão sonora, os monitores devem ser posicionados de modo que o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$) das aeronaves a serem detectadas seja, no mínimo, 15 dB superior ao nível médio de longo período do som residual.

A Figura 4 ilustra uma situação típica de um voo em linha reta e a posição do microfone do monitor sonoro. A distância mais curta, s , é perpendicular à trajetória de voo. Quando está a uma distância s , a aeronave gera um nível de pressão sonora específico. Quando a aeronave se encontra a uma distância de $3s$, o nível de pressão sonora diminui em pelo menos 10 dB devido ao espalhamento esférico do som. Assim, é possível identificar a parte da trajetória de voo que mais contribui para o nível de exposição sonora do evento aeronáutico (geralmente, $L_{Aeq,1s,max} - 10$ dB). Na Figura 2, os ângulos delimitados por s e as duas linhas $3s$ correspondem a cerca de 70° em cada lado de s .

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 22/13

Figura 3: Exemplo de linhas de visadas livres de obstruções desde o microfone do monitor



Fonte: ABNT 16425-2 (2020)

Considerando o exemplo da Figura 2, o procedimento a seguir descreve como determinar o setor angular que deve estar livre de obstáculos a partir do microfone do monitor sonoro:

- a. determinar o corredor de espaço aéreo que inclui a maior parte dos voos a serem monitorados. Se o monitor sonoro se destinar a várias rotas, repetir o procedimento para cada um dos corredores correspondentes;
- b. olhando a partir da posição do microfone do monitor sonoro naquele corredor, determinar rotas de voo na fronteira do corredor que representam as condições geométricas extremas, por exemplo, a trajetória de voo com o menor e o maior ângulo de elevação e;
- c. para cada uma dessas rotas, determinar a linha de visada do microfone do monitor sonoro para o ponto mais próximo da trajetória de voo (a distância s) e identificar os pontos nas rotas de voo a distância de $3s$. Para uma trajetória em linha reta, isto corresponde a um ângulo de linha de visada de cerca de 70° para ambos os lados da distância s .

Para fins de monitoramento sonoro, convém que todas as superfícies acusticamente refletoras relevantes estejam a pelo menos 10 m de distância do microfone do monitor sonoro, a fim de proporcionar uma incerteza mínima nas medições do nível de pressão sonora.

A altura do microfone do monitor sonoro deve ser de pelo menos 6 m acima do nível do solo. Para minimizar os efeitos de interferência, devido às reflexões com o solo, alturas superiores a 6 m são recomendadas para o microfone do monitor sonoro, não excedendo uma altura de 10 m.

Para redução da incerteza de medição devido à contaminação por som residual, recomenda-se a instalação do monitor sonoro somente em locais onde o evento aeronáutico produza um nível máximo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 23/13

de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$) de pelo menos 15 dB acima do nível de pressão sonora do som residual.

A seleção dos locais para instalação dos monitores sonoros pode ser realizada como proposta a seguir.

Processo de seleção de locais para instalação de monitores sonoros

Uma vez que os objetivos de um monitoramento sonoro tenham sido claramente identificados, a seleção de locais para instalação de monitores sonoros deve ser cuidadosamente considerada nos primeiros estágios das atividades de planejamento de um sistema de monitoramento sonoro em aeródromos.

A fim de analisar as possíveis influências de uma dada localização de monitor sonoro para a incerteza dos resultados das medições sonoras de aeronaves, deve-se examinar cuidadosamente a relação existente entre o nível pressão sonora do som residual e o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$) produzido pelo modelo mais silencioso de aeronave a ser medido. Para as medições não contaminadas pelo som residual, a diferença de níveis deve exceder 15 dB. Nos locais onde esta diferença não é atingível, uma incerteza de medição adicional é certamente introduzida.

Processo de seleção de locais dos monitores sonoros

A seleção dos locais para a instalação dos monitores sonoros geralmente é composta por duas grandes etapas.

➤ 1ª Etapa

Tem como objetivo a definição de um local genérico para o monitor sonoro e envolve a consideração dos objetivos primários do monitoramento sonoro que podem incluir os seguintes:

- obtenção de informação sonora confiável em áreas específicas de uma comunidade sensível ao ruído;
- obtenção de informações confiáveis sobre os níveis de pressão sonora em um local específico produzidos por diferentes tipos de aeronaves e operações para fins de fiscalização (verificação do atendimento aos limites máximos permitidos, observância de procedimentos operacionais de voo para abatimento de ruído etc.) e/ou para monitorar o atendimento aos requisitos periódicos de exposição sonora;
- obtenção de informações sonoras para monitorar as rotas de voo das operações de decolagem e aproximação de aeronaves ou para determinar a utilização preferencial de pistas e rotas e/ou trajetórias de voo;
- atendimento às considerações técnicas do sistema de monitoramento sonoro, particularmente quanto à necessidade de obtenção de informações sonoras oriundas de mais de um monitor sonoro para as rotas relevantes de decolagem ou pouso, objetivando a separação de eventos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 24/13

sonoros aeronáuticos em relação a eventos sonoros de outras naturezas de atividades realizadas nas comunidades próximas ao aeródromo.

➤ 2ª Etapa

Tem como objetivo a definição do local específico para o monitor sonoro, considerando aspectos práticos e outros fatores correlacionados, como:

- interferências oriundas de outras fontes sonoras (por exemplo, tráfego rodoviário, indústrias, vida selvagem, atividades de lazer etc);
- facilidades de acesso a serviços públicos, se forem necessárias linhas de telefone fixo e fontes de alimentação;
- irregularidades do terreno e obstruções de construções existentes;
- facilidades e/ou custos para obtenção de acesso e aprovação (locais em propriedades privadas podem exigir pagamentos de aluguel ou locação; locais em terrenos públicos, como parques, podem ser menos onerosos para órgãos públicos, mas a obtenção de aprovações formais pode ser difícil e/ou demorada);
- considerações de segurança para o monitor sonoro (por exemplo, vandalismo, roubo e possíveis danos efetuados por animais) e
- incerteza de medição aceitável.

Determinação dos locais acusticamente adequados para monitoramento sonoro

Para monitorar as operações de aeronaves em uma dada trajetória de voo, a área apropriada para instalação dos monitores sonoros pode ser determinada pelo seguinte procedimento:

- identificar, com base nos melhores dados disponíveis, a aeronave mais silenciosa (em operação naquele aeródromo, tanto atualmente quanto em um futuro próximo), para a qual medições confiáveis são requeridas, de modo que o seu nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente, $L_{Aeq,1s,max}$, possa ser propriamente avaliado.

NOTA Existe sempre uma certa porcentagem de aeronaves silenciosas que podem não ser detectadas pelos monitores sonoros.

- determinar, nas possíveis posições de microfone, o nível de pressão sonora do som residual ponderada em A.

EXEMPLO Em áreas rurais, esse nível de pressão sonora do som residual pode ser de 40 dB a 45 dB, aumentando nas áreas urbanas até 55 dB.

- estabelecer um ângulo de elevação relativo ao plano do solo maior que 30° para evitar os efeitos excessivos devido a irregularidades do terreno. Isso restringe a área próxima à pista por duas linhas retas, originadas no ponto de decolagem (lift-off point) que cruzam uma elipse nos pontos onde a aeronave é vista com um ângulo de elevação de 30°. Para ângulos inferiores de elevação, a incerteza da medição dos níveis de pressão sonora aumenta.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 25/13

Método de determinação

Para uma detecção confiável, 99 % dos valores máximos dos eventos aeronáuticos devem ser pelo menos 15 dB maior que o nível de pressão sonora do som residual médio. Neste Anexo, o nível de pressão sonora correspondente ao nível de pressão sonora do som residual médio adicionado de 15 dB é referido como nível de detecção L_{detect} .

A “pegada sonora” (*sound footprint*) do L_{detect} pode ser determinada para um voo único do modelo mais silencioso de aeronave. Normalmente, um programa de cálculo de ruído de aeronaves seria utilizado para essa tarefa. Para uma estimativa aproximada, os contornos de ruído podem ser determinados manualmente com os procedimentos descritos de a) a c). Se existirem vários perfis de subida, o perfil mais íngreme deve ser escolhido visto que este geralmente produz níveis de pressão sonora mais baixos e o objeto de medição é geralmente o evento aeronáutico menos ruidoso.

- Para uma decolagem, a aeronave pode reduzir a configuração de potência dos seus motores, após a decolagem inicial, para as condições de subida. Para a aeronave em condição de subida, determinar o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente, $L_{Aeq,1s,max}$, correspondente a uma distância especificada, por exemplo a 305 m. Em seguida, estimar a distância d_{max} da aeronave, onde o nível de pressão sonora da aeronave é L_{detect} . A duplicação da distância pode reduzir o nível de pressão sonora em 7 dB a 9 dB (6 dB devido ao espalhamento esférico mais a atenuação sonora resultante da absorção de ar). Alternativamente, a distância d_{max} pode ser estimada diretamente a partir das relações ruído-potência-distância (NPD) associadas aos programas de cálculo de ruído de aeronaves.
- Usando um perfil médio com uma elevada razão de subida, determinar a distância horizontal x_{max} , percorrida pela aeronave para atingir uma altitude igual a d_{max} . A distância d_{max} é medida a partir do ponto típico de decolagem na pista.
- Para uma decolagem média e em linha reta, a área onde os níveis de pressão sonora excedem L_{detect} é definida por uma elipse da seguinte maneira: quando a aeronave está próxima ao solo, o limite da área é d_{max} para cada lado da pista. Ao longo da trajetória de voo, a área se estreita (conforme a aeronave sobe) até atingir o extremo da elipse na distância x_{max} . (Geometricamente, esta é um cilindro de raio d_{max} ao redor da trajetória de voo, que é intersectado pelo plano de solo.)

Para as posições de microfone localizadas abaixo de trajetórias curvas de voo, estimativas semelhantes podem ser utilizadas, observando a distância máxima permitida, d_{max} , a partir das trajetórias curvas de voo, e considerando, se necessário, uma maior dispersão nos setores curvos das trajetórias de voo.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 26/13

Anteriormente a seleção definitiva de qualquer local para instalação de um monitor sonoro, amostras de medições de níveis de pressão sonora de eventos devem ser obtidas para avaliar a relação entre o som residual e o som da aeronave em relação às distâncias entre o microfone e a trajetória de voo e os níveis máximos sonoros observados.

Pode ser necessário instalar um monitor sonoro em uma área acusticamente desfavorável com o objetivo de demonstrar que geralmente não há predominância de sons de aeronaves naquele local. No entanto, embora esse monitor sonoro não detecte a maioria dos eventos aeronáuticos, este poderá possivelmente identificar exceções que voam perto do microfone.

Para exemplos consultar a norma no Anexo B item B.3.3.

2.2 Níveis De Pressão Sonora Específicos

Níveis contínuos

O sonômetro deve medir continuamente e deve apresentar os níveis de pressão sonora ponderada do som total na forma de séries temporais de níveis de pressão sonora contínuo equivalente a cada 1s ($L_{Aeq,1s}$).

Níveis sonoros por evento

Um evento sonoro é caracterizado pelo nível de exposição sonora, LEA , o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente, $L_{Aeq,1s,max}$, a duração do evento e o nível de pressão sonora residual do evento, $L_{residual}$.

As etapas do processo de cálculo do nível de exposição sonora de um evento aeronáutico devem ser realizadas com uma resolução de 0,1 dB ou melhor. Esta resolução não implica que a medição do nível de exposição sonora tenha uma incerteza de 0,1 dB. Os níveis de exposição sonora são normalmente calculados pelo sonômetro a partir das medições de nível de pressão sonora.

2.3 Identificação temporal

Um sistema de monitoramento sonoro de aeronaves deve incluir relógio sincronizado para a identificação da data e hora de cada evento sonoro e fenômenos correlatos. O tempo deve ser registrado na hora local e deve considerar mudanças relativas ao horário de verão.

2.4 Faixa de medição

A faixa de níveis de pressão sonora do sonômetro deve ser no mínimo de 30 dB a 120 dB, sem ponderação na frequência (ponderação em Z). A faixa linear de operação deve ser de pelo menos 60 Db na frequência de 1 kHz.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 27/13

As ocorrências de saturação (overload) ao longo da medição dos níveis de pressão sonora devem ser identificadas e registradas.

2.5 Tempo de medição

Período de referência

As medições efetuadas devem permitir a obtenção do nível de pressão sonora representativos de operações aeronáuticas, em um dos seguintes períodos completos: diurno, noturno ou 24 h.

Obs.: A ENGEAR buscará sempre monitorar 24 horas, cabendo a empresa contratante a decisão final.

Duração da medição

A medição deve ser preferencialmente efetuada sob forma contínua durante todo o período temporal adotado como período de referência para uma dada medição (por exemplo, período diurno, período noturno, período de 24 h, período de longa duração etc.).

Alternativamente, desde que seja tecnicamente justificada e apropriadamente reportada, a medição pode ser efetuada em um período temporal inferior ao período de referência. Nestes casos, os resultados obtidos para um dado ponto de medição deve ser representativos para descrever as principais características acústicas e operacionais do aeródromo no período de referência sob análise.

NOTA 1 Para estabelecer a operação representativa de um aeródromo para um dado período de referência, anteriormente a uma campanha de medição, recomenda-se a realização de estudos e/ou medições preliminares que incluam dados do perfil operacional do aeródromo (como tipos de aeronaves, distribuição do uso de pistas, rotas, procedimentos operacionais de pouso e decolagem, distribuição do tráfego ao longo do dia etc.), bem como a possível influência dos parâmetros meteorológicos na propagação sonora na atmosfera (temperatura, pressão, umidade relativa do ar, direção e intensidade do vento, entre outros).

NOTA 2 Os dados do perfil operacional de um aeródromo podem ser obtidos com o operador do aeródromo ou com o órgão responsável pelo controle de tráfego aéreo.

Medição das condições ambientais

As medições das condições ambientais devem ser realizadas conforme ABNT NBR 16425-1.

Para os casos de monitoramento sonoro de período completo ou de longa duração, as condições ambientais (temperatura, umidade realtiva do ar, ventos e precipitação pluviométrica) devem ser monitoradas e consideradas na análise e tratamento dos dados. Devem ser descartados os resultados medidos sob precipitação pluviométrica, ventos acima de 5 m/s, temperatura ou umidade relativa do ar fora das faixas das condições de operação da instrumentação especificadas pelo fabricante.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 28/13

3. PROCESSO DE DETECÇÃO-CLASSIFICAÇÃO-VALIDAÇÃO DE EVENTOS SONOROS AERONÁUTICOS

3.1 Geral

Os requisitos e recomendações a seguir são primordialmente aplicados aos sistemas de monitoramento sonoro instalados em aeródromo e áreas de influência de suas operações. Contudo, não há impedimento técnico para aplicar tais requisitos e/ou recomendações nas atividades de fiscalização realizadas em áreas sensíveis ao ruído (como receptores potencialmente críticos).

Na tabela a seguir é apresentado as etapas processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos.

Quadro 2: Etapas do processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros

Etapas do processo	Descrição
Medição contínua do som	Medição e registro dos valores de $L_{Aeq,1s(t)}$.
Detecção de eventos sonoros	Identificação e segregação de eventos sonoros que ultrapassem em pelo menos 5 dB o nível de pressão sonora do som residual ($L_{residual}$).

Quadro 2 (continuação): Etapas do processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros

Etapas do processo	Descrição
Classificação de eventos sonoros	Discriminação de eventos sonoros aeronáuticos prováveis a partir dos níveis de pressão sonora medidos. Exemplos de critérios empregados (a serem ajustados em função da situação): - duração mínima do evento, - duração máxima do evento e - variação temporal do nível de pressão sonora ao longo do evento.

Validação de eventos sonoros	Identificação de um evento sonoro aeronáutico provável como um evento sonoro aeronáutico validado e eliminação de eventos sonoros não aeronáuticos. Exemplos de técnicas de validação (a serem empregadas em função da situação): - cruzamento de dados acústicos com trajetórias de voo de aeronaves, - cruzamento de dados acústicos com relatórios operacionais do aeródromo, - análise espectral dos dados acústicos, - uso de gravações de áudio e - uso de registros de imagem.
------------------------------	---

Fonte: ABNT 16425-2 (2020)

3.2 Processo de medição contínua do som

Para assegurar uma detecção confiável de eventos sonoros aeronáuticos, os valores de $L_{Aeq,1s}$ devem ser medidos e registrados continuamente.

Ressalta-se que caso a diferença for inferior a 10 dB entre o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente do evento sonoro aeronáutico ($L_{Aeq,1s,max}$) e o nível de pressão sonora do som residual $L_{residual}$ a presença de um operador é recomendada.

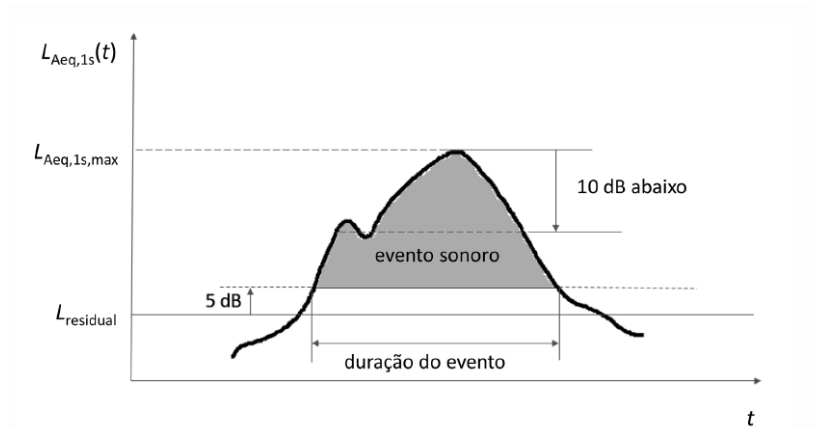
3.3 Processo de detecção de eventos sonoros

O processo de detecção de eventos sonoros é realizado analisando o histórico temporal de $L_{Aeq,1s}$.

Sempre que um valor de $L_{Aeq,1s(t)}$ exceder em 5 dB o nível de pressão sonora do som residual ($L_{residual}$), uma detecção deve ser efetuada.

A Figura 5 apresenta um exemplo do processo de detecção de eventos sonoros, com base no histórico temporal do nível de pressão sonora decorrente de uma operação de decolagem.

Figura 4: Exemplo do processo de detecção de eventos sonoros associado a uma operação de decolagem



Fonte: ABNT 16425-2 (2020)

Avaliação do nível de pressão sonora do som residual

A medição do nível de pressão sonora residual deve ser realizada garantindo a ausência de contribuições das fontes sonoras específicas objeto da avaliação. Na ocorrência de sons intrusivos, os respectivos níveis de pressão sonora devem ser excluídos sempre que possível.

A metodologia de cálculo empregada na avaliação do nível de pressão sonora do som residual deve ser devidamente documentada no relatório de resultados da medição, seja esta aplicada para um evento sonoro aeronáutico único bem como para um monitoramento sonoro contínuo de longa duração.

Nota: Anexo C da norma:

O som residual durante um evento aeronáutico produz um aumento ΔL no nível de pressão sonora. Deste modo, a faixa do som residual e sua variação devem ser consideradas.

Quando o nível pressão sonora do som residual for menor do que o nível de pressão sonora medido, uma correção de níveis pode ser determinada a partir da seguinte equação:

$$\Delta L = -10 * \log_{10}(1 - 10^{-0,1(L_{\text{medido}} - L_{\text{residual}})}) \text{ dB}$$

O quadro apresenta alguns exemplos de correções de níveis para três diferenças de níveis.

Quadro 3: Correções de níveis para três diferenças de níveis

Correções e diferenças dB	
$L_{\text{medido}} - L_{\text{residual}}$	ΔL
15	0,1
10	0,5
6	1,3

Fonte: ABNT 16425-2 (2020)

A correção de níveis ΔL se aplica diretamente a $L_{Aeq,1s}$. Já para L_{EA} , a correção de níveis é ligeiramente maior do que ΔL porque L_{EA} também inclui níveis de pressão sonora antes e depois de $L_{Aeq,1s,max}$, onde a diferença entre o nível instantâneo sonoro da aeronave e o som residual é inferior do que em $L_{Aeq,1s,max}$, o que resulta em um valor maior para ΔL . Desta forma, para efetuar correções de L_{EA} , recomenda-se que o nível de exposição sonora do som residual seja calculado no período de duração do evento, para então se calcular a correção ΔL .

3.4 Processo de classificação de eventos sonoros

No processo de classificação de eventos sonoros, os critérios devem ser conservadores, já que possíveis classificações incorretas são rejeitadas na fase de validação.

A discriminação de um evento sonoro em um evento sonoro aeronáutico provável deve ser baseada em três critérios:

- rejeição de eventos muito curtos ou longos (por exemplo, ruídos de passagem de carros e ônibus),
- comprovação da existência de um nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$) após o início do evento e
- comprovação da existência de uma diferença mínima entre o nível máximo de pressão sonora contínuo equivalente ($L_{Aeq,1s,max}$) do evento sonoro e o nível de pressão sonora do som residual ($L_{residual}$).

As primeiras classificações de eventos sonoros devem ser realizadas em campo pelo operador que, além das medições e registros dos valores de $L_{Aeq,1s}$, deve também registrar as ocorrências de eventos sonoros aeronáuticos e as condições acústicas observadas ao longo da duração do evento sonoro (por exemplo, a presença de sons intrusivos e ventos excessivos).

O quadro a seguir define os parâmetros e valores de referência para o processo de classificação de eventos sonoros aeronáuticos baseados nos valores de níveis de pressão sonora.

Quadro 4: Parâmetros e valores de referência para o processo de classificação de eventos

Parâmetros	Valores de referência
Duração mínima	10 s
Duração máxima	180 s
Diferença mínima entre $L_{Aeq,1s,max}$ e $L_{residual}$	10 dB
NOTA Estes parâmetros são fornecidos como referência inicial e podem ser eventualmente ajustados em função da situação específica sob análise.	

Fonte: ABNT 16425-2 (2020)

3.5 Processo de validação de eventos sonoros

No processo de validação de eventos sonoros, as informações acústicas registradas durante as ocorrências de eventos sonoros devem ser confrontadas com informações não acústicas (por exemplo, trajetórias de voo) para identificação unívoca (inequívoca) de um evento sonoro associado a uma operação aeronáutica específica.

Como principal resultado do processo de validação de eventos, cada evento sonoro aeronáutico classificado como provável pode ser confirmado como evento sonoro aeronáutico validado, passando a dispor, além dos parâmetros acústicos a ele associados, de informações específicas relativas à respectiva operação aeronáutica, tais como: identificação do tipo de aeronave, trajetória de voo, rota e pista utilizadas, entre outras.

Critérios de desempenho

Para a obtenção de resultados confiáveis de um processo de detecção-classificação-validação de eventos sonoros aeronáuticos, os seguintes critérios de desempenho devem ser minimamente atendidos:

- a incerteza de medição expandida do nível de exposição sonora acumulado de todos os eventos sonoros aeronáuticos não pode exceder 3 dB,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 32/13

- b. pelo menos 50 % dos eventos sonoros aeronáuticos verdadeiros são corretamente designados como eventos sonoros aeronáuticos prováveis e o número de eventos sonoros classificados erroneamente como eventos sonoros aeronáuticos
- c. prováveis deve ser inferior a 50 % do número verdadeiro de eventos sonoros aeronáuticos.

Para avaliar o atendimento aos critérios descritos em b) e c), a classificação de um evento sonoro aeronáutico verdadeiro deve ser obtida por um processo de identificação manual de eventos sonoros a partir de observações in situ ou gravações de áudio, sem a utilização de informações relativas a posição de aeronaves (dados de radar).

Nesta avaliação, o período utilizado para avaliar o atendimento aos critérios de desempenho deve ser representativo e considerar o perfil operacional do aeródromo e suas condições meteorológicas predominantes para propagação sonora do ruído das aeronaves.

NOTA 1 Para o caso de grandes aeródromos, recomenda-se a inclusão de pelo menos 20 eventos sonoros aeronáuticos para cada tipo de operação de aeronave.

NOTA 2 Os critérios de desempenho descritos em b) e c) podem ser também empregados para um eventual ajuste do algoritmo de classificação de eventos sonoros.

Validação com informações não acústicas

Dois tipos básicos de informações não acústicas podem ser utilizados no processo de validação de eventos sonoros:

- a) informações de posição das aeronaves, que podem ser obtidas das seguintes formas:
 - o dados de radar disponibilizados pelo controle de tráfego aéreo local e
 - o dados obtidos de sistemas ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance-Broadcast*) que transmitem a posição da aeronave em tempo real.

NOTA 1 As informações oriundas de sistemas ADS-B podem ser captadas diretamente por um receptor dedicado em solo. Entretanto, podem existir aeronaves não equipadas com este sistema.

- b) informações operacionais fornecidas pelo operador do aeródromo.

NOTA 2 As informações operacionais de aeródromos estão geralmente disponíveis para aeroportos e heliportos de grande porte que realizam operações comerciais de transporte de passageiros e carga. No caso de heliportos ou aeroportos empregados predominantemente para operações da aviação geral, as informações operacionais podem não estar prontamente disponíveis, requerendo a presença de um operador durante as medições.

Validação sem informações não acústicas

Na ausência de informações não acústicas, o processo de validação pode ser realizado prioritariamente com base no áudio gravado dos eventos sonoros e nos respectivos registros de campo efetuados pelo operador. Complementarmente, podem ser empregadas outras técnicas de validação acústica, como análise espectral dos dados e identificação de padrões.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 33/13

Eventos aeronáuticos não identificados

No processo de validação de eventos aeronáuticos, podem existir eventos sonoros aeronáuticos que não podem ser positivamente correlacionados com os dados não acústicos disponíveis de trajetórias de voo e/ou operações aeronáuticas. Esses eventos sonoros aeronáuticos devem ser registrados e reportados como “eventos aeronáuticos não identificados”.

3.6 Dados incompletos e corrompidos

Em situações específicas, como falta de energia, ruídos induzidos por ventos excessivos ou falhas de funcionamento do equipamento, os processos de aquisição e processamento de dados de eventos sonoros aeronáuticos podem ser eventualmente interrompidos nos monitores sonoros.

Para eventos com perda ou invalidação de dados (“eventos sonoros perdidos”), os procedimentos de cálculo dos parâmetros acústicos devem ser ajustados a fim de permitir a estimativa dos valores que seriam obtidos na ausência da falha. Por exemplo, caso haja inatividade por várias horas em um dia de medição, o nível representativo de 24 h deve ser calculado apenas com base nas horas válidas disponíveis. Todas essas ocorrências devem ser devidamente sinalizadas.

Os procedimentos empregados para determinar qualquer estimativa ou a aproximação de dados devem ser claramente descritos no relatório de características do sistema de medição ou no relatório de medições.

Caso dados sejam perdidos em um período superior a um terço dos dados associados a qualquer período de referência (período diurno, noturno, de 24 h etc.), nenhuma estimativa ou aproximação de dados deve ser realizada e um registro deve ser efetuado no relatório de medições para indicar a ocorrência desta situação.

4. INCERTEZA DE MEDIÇÃO

A incerteza expandida de medição (U) deve ser expressa para cada descritor de resultado.

NOTA O formato aceitável para a expressão das incertezas associadas aos métodos de medição é descrito no ISO/IEC Guide 98-3. Este formato consiste na elaboração de uma planilha de incertezas (uncertainty budget) na qual as fontes de incerteza são propriamente identificadas e quantificadas, de modo que a incerteza total combinada de medição pode ser facilmente determinada.

NOTA ANEXO D da norma:

- Método simplificado para a expressão da incerteza expandida de medição

Para medições dos níveis de pressão sonora oriundos de um evento sonoro único associado a uma operação de aeronave, as fontes de incertezas de medição são geralmente atribuídas às condições de operação da aeronave, às condições meteorológicas, ao método e instrumentação de medição e às contribuições do som residual.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 34/13

Observação: Para sistemas de monitoramento sonoro contínuo equipados com algoritmos para processamento de dados, fontes de incertezas adicionais podem ser estabelecidas para os processos de detecção, classificação e identificação de eventos sonoros aeronáuticos.

Para uma operação de aeronave, a incerteza-padrão combinada (u) associada ao nível de pressão sonora contínuo equivalente (L_{Aeq}) de um evento sonoro único pode ser estimada pela seguinte equação:

$$u = \sqrt{u_{inst}^2 + u_{sou}^2}$$

onde

u_{inst} é a incerteza-padrão associada à instrumentação de medição;

u_{sou} é a incerteza-padrão associada a condição de operação da aeronave (fonte sonora).

A incerteza expandida de medição é determinada a partir da incerteza-padrão combinada, multiplicada por um fator de cobertura de 2 para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %, sendo esta dada pela seguinte equação:

$$U = 2u$$

O resultado de medição será expresso pela seguinte equação:

$$L = L_{med} \pm U$$

5. RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Ressalta-se que quaisquer outras informações, incluídas no relatório de medição, devem ser descritas conjuntamente com seus eventuais detalhes de cálculos utilizados para gerar estas informações.

Todos os dados reportados nos relatórios de medição devem ser apresentados na data e hora locais.

Os resultados e respectivas incertezas expandidas de medição devem ser reportados no relatório de medição, para cada um dos pontos de medição.

As seguintes informações devem ser minimamente reportadas para cada um dos pontos de medição:

- instrumento(s) de medição e seu(s) certificado(s) e/ou relatório(s) de calibração,
- montagem do(s) instrumento(s) de medição e os intervalos de medição utilizados,
- descrição do local do ponto de medição, incluindo topografia, cobertura e condição do solo,
- altura do microfone e sua referência de medição (como solo, piso etc.),
- registro fotográfico do local do ponto de medição,
- níveis de pressão sonora do som residual e seus respectivos tempos de medição e
- descrição das condições operacionais do aeródromo (por exemplo, pistas inativas, outros aeródromos operando nas proximidades etc.).

Cada relatório apresentará suas especificidades técnicas, conforme detalhado a seguir.

5.1 Relatório de medição para eventos sonoros aeronáuticos individuais

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 35/13

Os dados de eventos sonoros aeronáuticos são definidos como aqueles que são produzidos a partir de um evento ou uma série de eventos sonoros aeronáuticos.

Os eventos sonoros aeronáuticos não identificados ou eventos sonoros perdidos devem ser devidamente identificados e reportados no relatório de medição.

Para a descrição de um evento sonoro aeronáutico validado, o relatório de medição deve conter no mínimo as seguintes informações:

- a. nível de exposição sonora ponderada em A do evento (LEA),
- b. nível máximo de pressão sonora contínua equivalente do evento ($L_{Aeq,1s,max}$),
- c. tempo de duração do evento,
- d. nível de pressão sonora do som residual do evento ($L_{residual}$),
- e. data e hora locais da ocorrência do evento,
- f. tipo de aeronave,
- g. pista e cabeceira utilizadas para aeroportos, ou rampas de pouso e decolagem para helipontos,
- h. histórico oficial de voos realizados e cancelados no período de interesse,
- i. tipo de ruído aeronáutico,
- j. velocidade do vento;
- k. temperatura, umidade relativa do ar, direção do vento e qualquer ocorrência de precipitação e/ou condição meteorológica anômala (como inversão térmica, ventos excessivos etc.).

Observação: devem ser incluídos no relatório de medição para monitoramentos sonoros de período completo ou de longa duração.

Adicionalmente, recomenda-se também que as seguintes informações adicionais sejam reportadas para cada evento sonoro aeronáutico:

- identificação de voo,
 - designação de rota associada à operação aeronáutica (AIP – Aeronautical Information Publication),
 - gráfico de $L_{Aeq,1s}$ em função do tempo para os eventos sonoros aeronáuticos validados e
 - direção do vento, temperatura e umidade relativa do ar para medições efetuadas em
- Receptores Potencialmente Críticos

Ressalta-se que qualquer processo de identificação de voos potencialmente ambíguo deve ser devidamente registrado e reportado no relatório de medições, especialmente nos casos de operações aéreas sobrepostas (voos quase ou perfeitamente simultâneos).

5.2 Relatório de medição para eventos sonoros aeronáuticos acumulados

Relatório de Resumo horário

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 36/13

Para um dado ponto de medição, o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, avaliado para um período de 1 h (LAeq,1h) pode ser determinado a partir da exposição sonora acumulada de todos os eventos sonoros aeronáuticos individuais ocorridos em um período de 1 h.

Os valores dos horários de LAeq,1h podem ser determinados a partir da média energética dos níveis de exposição sonora de todos os z eventos sonoros aeronáuticos individuais medidos durante cada período de 1 h, conforme a seguinte equação:

$$L_{Aeq,1h} = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^z 10^{\frac{L_{EAI}}{10}} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{1}{3600} \right)$$

Relatório de resumo diário

O relatório diário de eventos sonoros aeronáuticos deve contemplar todos os eventos medidos em um período de 24 h, para cada ponto de monitoramento, usualmente apresentados em formato tabular, bem como os níveis representativos das operações em períodos completos (Ld, Ln e Ldn).

Os níveis de pressão sonora representativos de períodos completos referentes às operações aeronáuticas podem ser determinados a partir dos valores dos níveis de exposição sonora individuais dos x eventos aeronáuticos medidos no período diurno, e dos y eventos aeronáuticos medidos no período noturno, conforme as seguintes equações:

$$L_d = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^x 10^{\frac{L_{EAI}}{10}} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{T_0}{T_d} \right)$$

$$L_n = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^y 10^{\frac{L_{EAI}}{10}} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{T_0}{T_n} \right)$$

$$L_{dn} = 10 \log_{10} \left(\frac{T_d}{T_{dn}} 10^{\frac{L_d}{10}} + \frac{T_n}{T_{dn}} 10^{\frac{L_n + \Delta}{10}} \right)$$

onde

T_d , T_n e T_{dn} são valores das constantes de tempo, expressos em segundos, correspondentes aos períodos diurno, noturno e 24 h, respectivamente

Δ é o fator de correção para o período noturno

NOTA 1 $d + n = 86400$ s (Referente a 24 h)

NOTA 2 $T_0 = 1$ s

NOTA 3 Quando não definido pela autoridade competente, recomenda-se considerar $\Delta = 10$ (dB).

Relatório de resumo mensal

No caso de uma campanha de monitoramento sonoro contínuo, com duração superior a 30 dias, o relatório de resumo mensal de eventos sonoros aeronáuticos deve conter pelo menos as seguintes informações:

- número total de eventos sonoros aeronáuticos medidos,
- nível de exposição sonora acumulada
- resumo das operações aeronáuticas, com o número total de decolagens e pousos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 37/13

Para a), b) e c), deve ser discriminado o número de eventos aeronáuticos ocorridos nos períodos diurno e noturno.

6. RELATÓRIO DE CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE MEDIÇÃO

O relatório de caracterização do sistema de medição deve contemplar, no mínimo, as informações técnicas essenciais listadas a seguir relativas a cada ponto monitorado e, quando aplicável, ao conjunto de pontos integrantes do sistema de monitoramento sonoro.

No relatório de características do sistema de medição, além dos dados requeridos pela IEC 61672-1, as seguintes informações devem ser minimamente fornecidas:

- a. o procedimento para a verificação manual da calibração acústica do sistema de medição (ou sonômetro),
- b. o procedimento para verificação elétrica automática da cadeia de medição (ou sonômetro), se aplicável,
- c. o método utilizado para os processos de detecção, classificação e validação de eventos sonoros aeronáuticos, incluindo as instruções para a configuração e/ou ajuste dos seus parâmetros de referência (por exemplo, limiar para a detecção eventos sonoros, valores mínimo e máximo para a duração de eventos sonoros aeronáuticos etc.),
- d. a indicação de nível de pressão sonora ponderada em A causado pelo vento a uma velocidade constante de 10 m/s com o monitor sonoro montado conforme recomendação do fabricante ou fornecedor, para monitoramentos sonoros de período completo ou de longa duração,
- e. qualquer programa de manutenção necessário para assegurar a ausência de corrosão e a penetração de umidade no monitor sonoro (ou sonômetro),
- f. a capacidade de armazenamento de dados do sistema de medição,
- g. o método de tratamento de dados para correlação de eventos sonoros aeronáuticos com os dados de voo (dados de radar), se disponível, e
- h. se realizado um processo de validação de eventos sonoros aeronáuticos, a partir de dados não acústicos disponíveis, o tratamento de dados empregado para os “eventos sonoros aeronáuticos não identificados” e “eventos sonoros perdidos”.

7. AVALIAÇÃO DO RUÍDO AERONÁUTICO

Será apresentada a metodologia adotada para a avaliação do impacto sonoro em comunidades expostas, de forma prolongada, aos níveis de pressão sonora decorrentes do sistema de transporte aéreo, bem como os requisitos mínimos a serem contemplados no respectivo relatório de avaliação de ruído aeronáutico.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 38/13

Para avaliação do incômodo sonoro, estimativas da resposta de longo-prazo de comunidades expostas ao ruído aeronáutico, baseadas nas relações de exposição-resposta, deve ser analisado o Anexo F da norma.

NOTA Esta Parte da ABNT NBR 16425 não apresenta metodologias e orientações para as avaliações de impacto sonoro decorrente modificações de curto-prazo de cenários operacionais de aeródromo (por exemplo, alteração temporária das rotas de voo de um aeródromo)

7.1 Estimativa da resposta de longo-prazo

Em um processo de avaliação de longo-prazo do incômodo sonoro, decorrente dos níveis de pressão sonora provenientes do sistema de transporte aéreo, um período de longa duração deve ser considerado (por exemplo, período de 1 ano de extensão).

Para estimar a resposta de longo-prazo de uma comunidade exposta ao ruído aeronáutico, as relações de exposição-resposta apresentadas no Anexo F da norma podem ser utilizadas para avaliar o incômodo sonoro.

7.2 Relatório de avaliação de ruído aeronáutico

Além das informações obrigatoriamente exigidas no relatório de medição, deverão ser incluídos, quando pertinentes, os seguintes elementos no relatório de avaliação de ruído:

- Resultados da estimativa da resposta de longo-prazo da comunidade, incluindo intervalo de predição de 95 % e
- Descrição dos principais aspectos regulatórios existentes, por exemplo: limites máximos admissíveis de ruído, restrições operacionais, valores máximos permitidos etc. (se aplicável).

7.3 Especificação dos limites para ruído aeronáutico

Recomenda-se que a definição dos limites aplicáveis aos níveis de pressão sonora oriundos do sistema de transporte aéreo considere os impactos do ruído aeronáutico sobre a saúde pública e o bem-estar da população, bem como a adequada incorporação dos aspectos sociais e econômicos pertinentes.

De maneira geral, os seguintes aspectos são considerados:

- período do dia (por exemplo, diurno, noturno ou 24 horas),
- uso do solo (por exemplo, residencial, comercial, recreacional, hospitalar),
- tipo de fonte sonora (por exemplo, aviões, helicópteros),
- cenário sob análise (por exemplo, novos empreendimentos residenciais em situações existentes, novas instalações industriais ou de transporte próximas a áreas residenciais existentes, implementação de medidas corretivas em situações existentes), entre outros.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP015	Revisão: 02
		Data revisão: 07/05/2026	Página: 39/13

A especificação dos limites de ruído aeronáutico considera conjuntamente os valores máximos admissíveis e os procedimentos que descrevem as circunstâncias nas quais a conformidade pode ser verificada. Esses procedimentos podem ser baseados em cálculos oriundos de modelos de predição numérica e/ou em medições sonoras realizadas em campo.

O procedimento para a verificação de conformidade com os limites de ruído deve incluir pelo menos os seguintes elementos:

- a. um ou mais descritores sonoros de referência,
- b. período(s) de referência(s) do dia,
- c. fonte(s) sonora(s) e seu(s) modo(s) e ambiente(s) de operação,
- d. localizações a serem utilizadas para verificação dos limites de ruído,
- e. condições de propagação sonora entre a fonte e o receptor,
- f. metodologia a ser empregada para contabilização das incertezas dos procedimentos de predição e/ou medição sonoras,
- g. tipo(s) e característica(s) da(s) área(s) aplicável(eis) aos limites de ruído e
- h. critério(s) para avaliação de conformidade com os limites de ruído.